

FEMA-IMESA – Análise e Desenvolvimento de Sistemas

AED I – Funções

1. Elabore o *Teste de Mesa*, os valores impressos pelo programa:

```
#define T 4
main(){
    int i, j, s, a[T][T]= {8, 11, 0, 20,
                          12, 14, 9, 30,
                          18, 6, 10, 40,
                          5, 20, 3, 1};
    for (j = 0; j < T; j++){
        s = 0;
        for (i = 0; i < T; i++){
            if(a[i][j] > 10){
                s = s + a[i][j];
            }
        }
        cout << "\nO valor e: " << s;
    }
}
```

2. Escreva um programa que, a partir do vetor m[15], verifique em quais posições existe espaço em branco. Elabore o Teste de Mesa para o programa.

```
#define t 15
int verifica_vogal (char k){
    if (k == 'a' || k == 'e' || k == 'i' || k == 'o' || k == 'u'){
        return 1;}
    else {
        return 0;}
}

main(){
    char m[t] = {'j', 'e', 'm', ' ', 'i', 'b', 'd', 'a', 'o', 'u', 'p', ' ', ' ', 'e', 'o'};
    int q = 0, i;
    for (i = 0; i < t; i = i+2){
        q = q + verifica_vogal(m[i]);
        if(m[i] == ' ')
            cout << "\n\nExiste um espaco em branco na posicao " << i+1 << "\n";
    }
    cout << "\n\nA quantidade de Vogais " << q;
}
```

3. Analise o programa abaixo e escreva *Teste de Mesa* que mostre os valores impressos:

```
#define t 3
int multiplica (int, int);
main(){
    int a, i, j, m[t][t] = {8, 3, -2,
                           4, 5, 8,
                           2, 6, 10};
    for (i = 0; i < t; i++){
        for (j = 0; j < t; j++){
            a = multiplica(m[i][j], i);
            cout << " " << a;
        }
    }
}
```

```
int multiplica (int b, int c){
    if ( b % 2 == 0){
        b = b * c;
    }
    return b;
}
```

4. Escreva nas linhas pontilhadas, os valores das variáveis e os resultados calculados:

(4.a)

```
void fl(int a, int b){ // fl(..... , ..... )
    int aux;
    aux = a;      //aux = .....
    a = b;        //a = .....
    b = aux;      //b = .....
    cout << "\nDentro da Funcao: " << a << " e " << b; //Dentro da Funcao: ..... e .....
}
main(){
    int x = 2;
    int y = 3;
    cout << "\nAntes: " << x << " e " << y; //Antes: ..... e .....
    fl(x,y);      //fl(..... , ..... )
    cout << "\nDepois:" << x << " e " << y; //Depois: ..... e .....
}
```

(4.b)

```
void soma(int n){
    n++;
    cout << "\nDentro da Funcao: x = " << n; //R:.....
}
main(){
    int x = 5;
    cout << "\nAntes da Funcao: x = " << x; //R:.....
    soma(x);
    cout << "\nDepois da Funcao: x = " << x; //R:.....
}
```

5. Escreva um programa que leia um vetor de 8 elementos inteiros. Calcule e mostre:
- O maior elemento;
 - O menor elemento;
 - Pegue o último elemento do vetor e multiplique todos os elementos por ele. Mostre a multiplicação.

```
#define t 8
```

```
float a[t];
```

```
void leitura(){
    for(int i = 0; i < t; i++){
        cout << "\nDigite o " << i + 1 << "o. elemento: ";
        cin >> a[i];
    }
}
```

```
float maior(){
    float ma = a[0];
    for(int i = 1; i < t; i++){
        if(a[i] > ma){
            ma = a[i];
        }
    }
    return ma;
}
```

```
float menor(){
    float me = a[0];
    for(int i = 1; i < t; i++){
        if(a[i] < me){
            me = a[i];
        }
    }
    return me;
}
```

```
void ultimo(){
    for(int i = 0; i < t; i++){
        cout << "\nO elem multiplicado por " << a[7] << " = " << a[i]*a[7];
    }
}
```

```
main(){
    leitura();
    cout << "\nO maior " << maior();
    cout << "\nO menor " << menor();
    ultimo();
}
```

6. Escreva um programa que leia um vetor de 10 elementos do tipo real. Calcule e mostre:
- a) A soma entre os elementos ≥ 10 ;
 - b) A multiplicação entre os elementos > 0 ;
 - c) A raiz quadrada de cada elemento > 3 .

```
#define t 5
```

```
float a[t];
```

```
float soma(float x){
    if (x >= 10){
        return x;
    }
    else {
        return 0;
    }
}
```

```
float mult(float y){
    if (y > 0){
        return y;
    }
    else {
        return 1;
    }
}
```

```
bool teste3(float z){
    if (z > 3){
        return true;
    }
    else {
        return false;
    }
}
```

```
void leitura(){
    float s = 0, m = 1;
    for(int i=0; i < t; i++){
        cout << "\nDigite o " << i + 1 << "o. elemento: ";
        cin >> a[i];
        s = s + soma(a[i]);
        m = m * mult(a[i]);
        if (teste3(a[i])){
            cout << "\nA raiz de " << a[i] << " e: " << sqrt(a[i]);
        }
        else {
            cout << "\nNao posso extrair a raiz. Num < 3.";
        }
    }
    cout << "\n\nA soma e: " << s;
    cout << "\n\nA multiplicacao e: " << m;
}
```

```
main(){
    leitura();
}
```